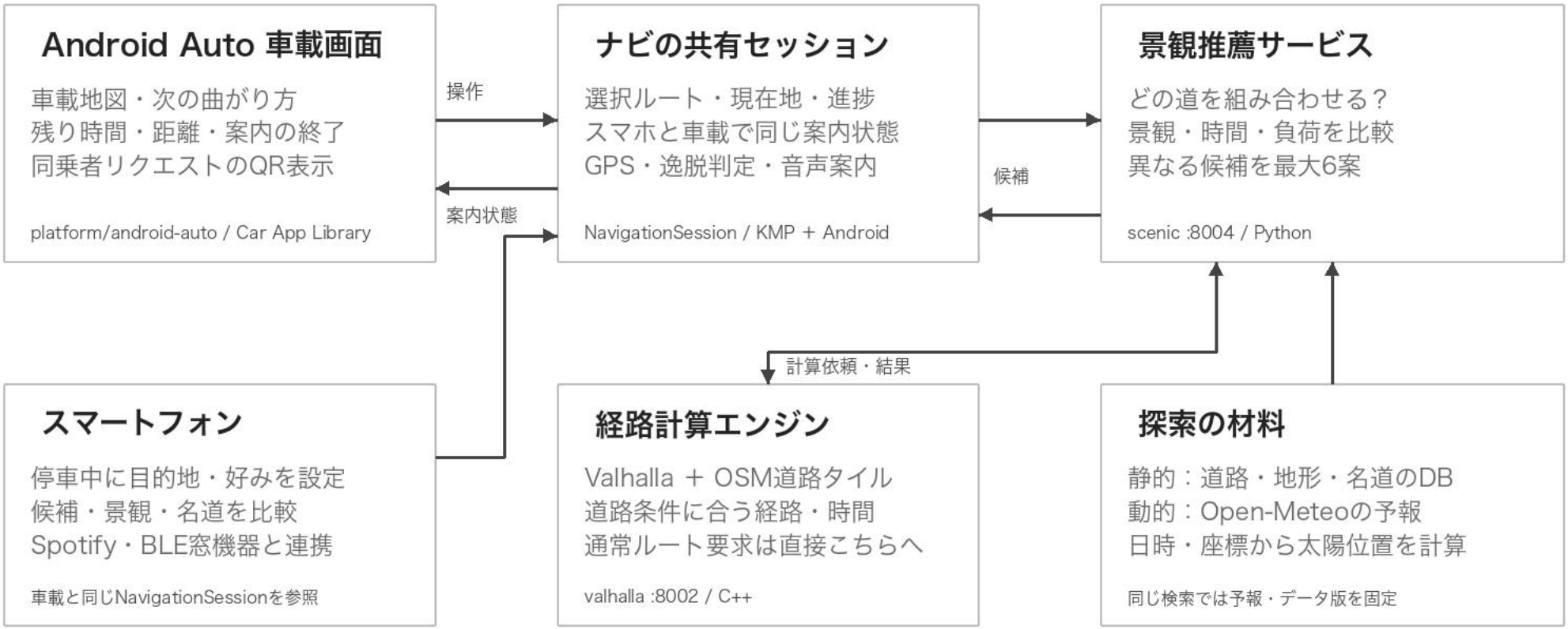
Android Auto対応ナビの構成

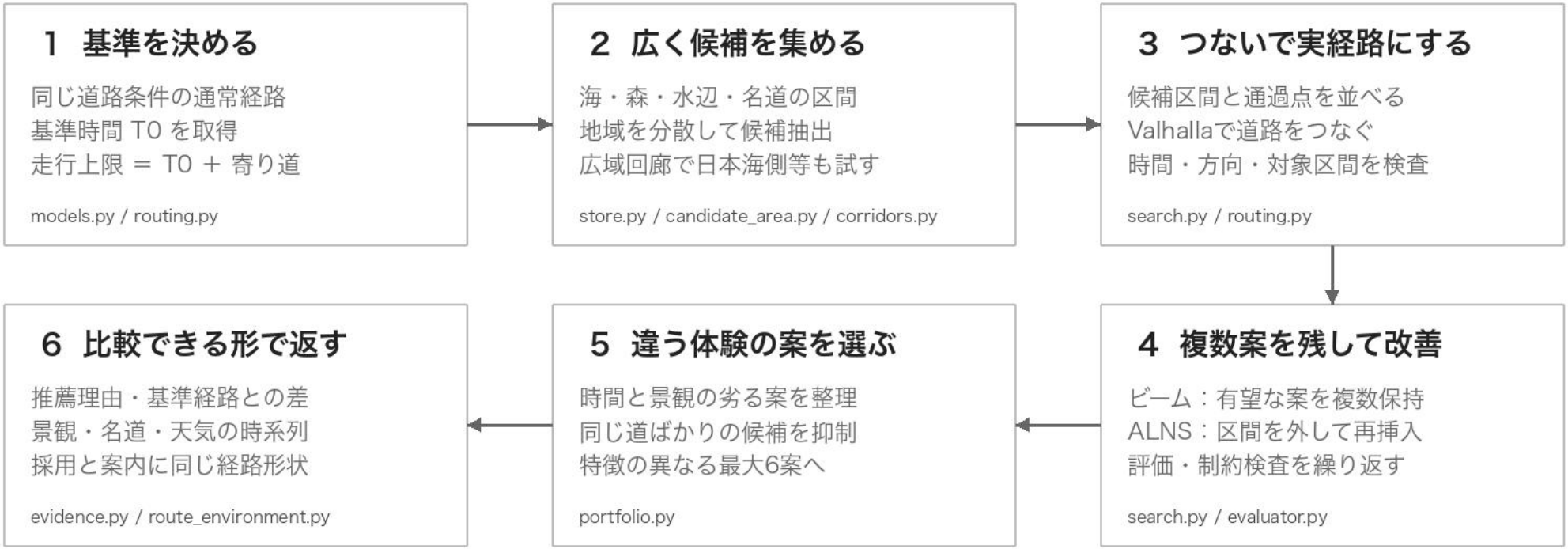


スマホで選び、車載画面で案内する

選択した経路と案内状態を共有する。Android Autoは車載表示、経路探索は自前PCが担当。
通信はCloudflare Tunnelと認証付きNginxを経由。通常経路はValhalla、景観推薦はscenicへ。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

経路探索



Valhallaは 1・3・4 で利用。同じ条件の再計算や道路照合はキャッシュで削減。

先に出して、裏で続ける

有効な候補を途中公開 → アプリがrevisionを取得 → 改善後の候補を更新。
計算時間・回数には上限がある近似探索。limitedでも有効候補を返せる。厳密最適解の保証ではない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

景観評価

場所が持つ特徴

海・森・湖・川・谷
自然・田園・市街地の密度
水域の向き・地形の遮蔽
登録名道・トンネル等

store.py / terrain.py

その場所を通る状況

経路から推定した通過時刻
日時と座標 → 太陽高度・方位
固定予報 → 視程・降水・雲
進行方向・助手席側の景色

environment.py / evaluator.py

ユーザーの好み

海・森林など8種類の比重
変化・名道・助手席の眺め
寄り道上限・道路条件
夜間補正のON / OFF

models.py / feature:route

区間の品質を補正する

海など：地理特徴 → 見え方 → 天気・明るさ → 条件が合えば水辺の朝夕加点
トンネルは景観0。森林・市街地には、水辺と同じ天気・昼夜補正を掛けない。

ルート全体の体験として評価

＋ 景観の質・連続性・変化・名道・立ち寄り
– 追加時間・運転負荷・同じ道の重複・未確認情報
満足の頭打ちと重複除外で、走るほど得にはしない

evaluator.py / experience.py

点数と表示は別の役割

採点：各区間の品質を積分
表示：主要景観を帯へ要約
表示用の海の強調 ≠ 採点加点

気温・風等は取得するが直接採点しない

欠損は快晴・眺望保証に置き換えない。名道の登録と地理特徴による探索候補も区別する。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

データ構築

公開データ・紹介資料	収集・検査・変換	検索で読む成果物
OpenStreetMap 北海道 region.osm.pbf 道路・海岸・森林・水域・地名	**道路網と特徴を作る** 道路タイルと小区間を生成 水域・道路属性・地名を抽出	**経路 ＋ 地理 ＋ 場所** Valhallaタイル ／ scenic DB landscapes ／ context ／ places
国土地理院 DEM 地表の標高 周囲の地形・地平線の推定	**地形を道路へ対応付け** 標高・谷・8方向の遮蔽を計算 見通しは地形による近似	**terrain DB** 地表標高・開放性・谷の指標 建物・植生・防潮堤は保証外
ESA WorldCover 公開の土地被覆分類 観測年と取得年を区別	**道路周辺の被覆を集計** 森林等の不足を補完 分類の出典・版・欠損を保持	**landcover DB** 森林・農地等の被覆特徴 現況や完全な分類精度ではない
公式・自治体・観光団体 道路としての紹介が必須 名称・紹介区間・根拠を調査	**審査 ＋ OSM道路照合** 連続した紹介道路として登録 形状不足・根拠不足は保留	**名道の登録DB** 秀逸な道 ／ 絶景ロード おすすめロード ／ 景観ロード

公開前：元データの署名・地図版・スキーマを検査。不一致のDBは混ぜない。地形だけの道は本登録にしない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

アプリの構成

ナビの画面・操作

Androidの地図 ／ Android Auto
同じNavigationSessionを参照
platform/android-navigation・android-auto

ルートと案内の契約・状態

feature/route：検索・候補モデル
feature/navigation：案内状態
GPSから進捗・逸脱を判断
KMP / core/location

ナビの接続実装

data/valhalla → 経路・検索API
android-location → GPS
MapLibre・TTS・前景サービス

音楽の画面・操作

選曲の確認・Spotify再生操作
ナビから景観・進捗を受け取る
platform/android-music

音楽の契約・判断・状態

feature/music：選曲・再生状態
曲長と景観から再生を計画
feature/driveがナビ情報を変換
KMP / core/environment

音楽の接続実装

data/spotify → 認証・再生操作
data/weather → 現在地の予報
data/bgm → 外部の1曲推薦API

窓の画面・操作

専用機器へ手動で開閉・停止
窓の提案と直接操作は別経路
platform/android-window

車内の契約・判断

feature/cabin：窓提案・機器契約
接続方式を判断部へ持ち込まない
提案からの自動窓操作は未接続
KMP / WindowGateway

車内機器の接続実装

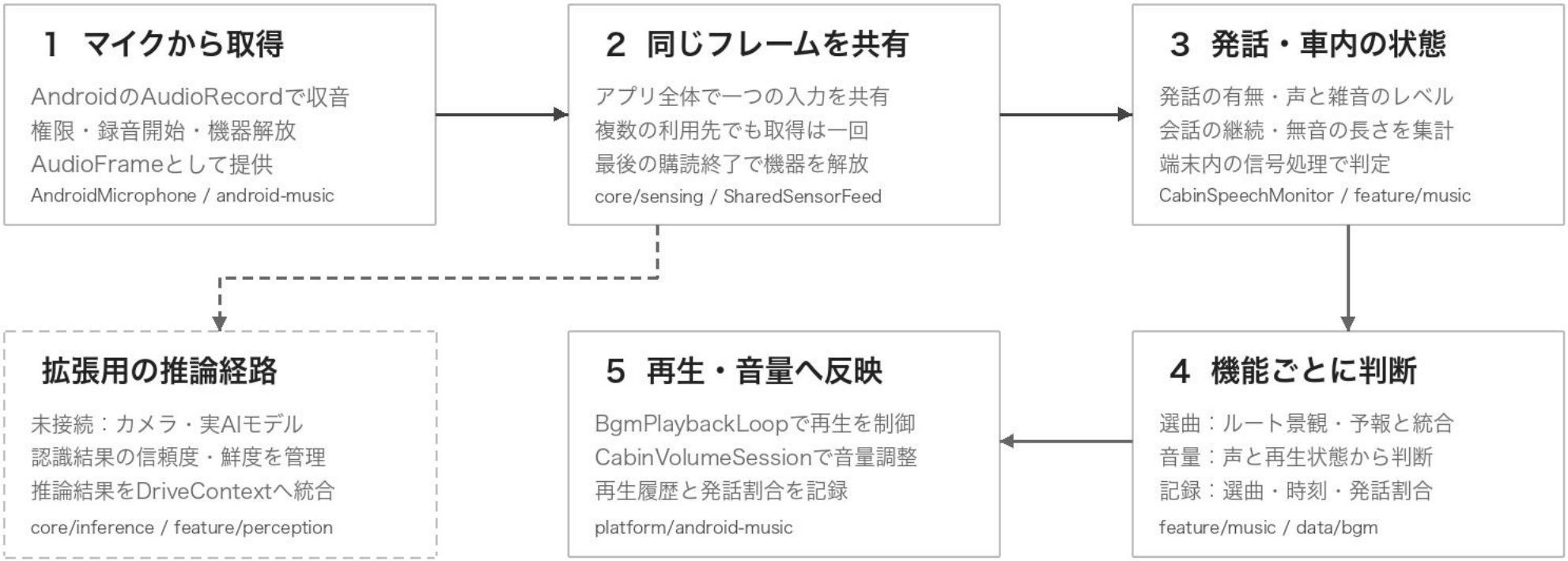
BleWindowGateway → ESP32
測定・機器イベントを受信
通知はTTS・スマホ・車載へ

組み立て：TheaCarApplicationが実ナビ・音楽・窓のRuntimeを所有し、共通GPSと連携を注入。

ホームのAppGraph.demoは別系統。実入力・実案内と混同しない。iOSの実ナビアダプターは未完成。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

入力と推論



実装済みのマイク入力と、拡張用の推論を分ける

実線：共有した実マイクの入力から、端末内で発話と車内の状態を判定する。
PCMは保存・送信せず、発話割合などの集計値を選曲・音量調整・記録に使う。
破線：カメラ・実AIモデルは未接続。会話・画像はナビの経路採点に使わない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続